

Taller 2 - Sistemas Inteligentes

Regresión Lineal para Predicción del Precio de Automóviles

Una empresa dedicada a la compra y venta de automóviles usados desea estimar automáticamente el precio de los vehículos que recibe para su comercialización. Para ello dispone de un conjunto de datos históricos y solicita desarrollar un modelo de Inteligencia Artificial capaz de predecir el precio de un automóvil a partir de sus características.

horsepower	age	mileage	engine_size	price
164.90142459033697	2.1692585158991715	65366.81040522425	1.585502494538964	13397.787818427016
145.85207096486445	4.158709354469282	68411.76789552352	1.7199094799015153	14477.727002564781
169.43065614302077	4.314570966946461	76245.76864762916	2.373646802561631	20467.59883237641
195.69089569224076	3.395445461556762	75807.03078052355	2.3051851327167325	24516.287676337743
142.97539875829992	4.677428576667982	39334.959480643636	1.989549203017926	16187.578861251131
142.9758912915246	5.8081017136290765	45932.62440127316	2.058663691654391	20386.907717407918
197.37638446522175	8.77237180242106	67725.5290081299	2.6388324478942122	15581.722544464506
173.02304187458725	5.349155625663678	67706.78926368314	1.704214305582085	19090.417941710984
135.91576842195144	5.515100781445529	67725.71529459071	2.273548690585019	16386.552669892724
166.27680130757895	4.851108168467666	117790.97235982082	1.898903673783053	19653.8788482211
136.09746921562612	1.162457569401917	68563.35766039751	1.89115939838639	22422.796156164564
136.02810739289228	4.946972249101567	77033.48460270898	2.549388425993595	10440.298824534619
157.25886814698103	5.120460419882053	74310.02645239803	2.412708174494015	10801.331839928085
92.60159266026606	9.926484224970572	69770.86876958697	2.4067548180003193	13477.599228268984
98.25246502460902	4.615278070437755	55270.96133039481	2.6527394035771645	14648.83474355826
133.1313741227708	5.603094684667225	71384.53830739901	2.0105019208163797	11192.131469662376
119.61506638996728	4.9305764605895135	48407.621781936425	2.3409764856474817	23085.702072487737
159.42741997785822	2.662643924760936	56447.72089889987	1.844866621703272	21602.02900575681
122.75927773436368	7.285645629030041	52719.54678256345	2.162083176244221	19325.188582334787
107.63088895994125	6.503866065373549	61228.112090794835	1.9349284728161578	11923.72909822107
193.96946306764661	6.582063894086094	94719.87850010264	2.048497982496359	30626.92813474988
143.22671098540394	3.181225090410522	31991.02211112378	2.2975785127184567	29116.956865298343
152.02584614063773	7.805588621872198	70293.9028556177	1.5908896583832637	13830.004412585777
107.2575544135963	2.1962978744154382	35809.26193215523	3.0461936378427303	22227.45352610595
133.6685182642445	6.173714187600541	52921.0220131585	1.496991309250149	18179.07079814687
153.32767769129597	9.380911251619956	76334.25895451049	1.392905693606134	20313.94285520191
115.47019267733091	3.0189273497386235	60964.200286431944	2.579055436750034	11147.509361016724

Variables disponibles:

Variable	Descripción
horsepower	Potencia del motor (caballos de fuerza)
age	Antigüedad del vehículo
mileage	Kilometraje
engine_size	Cilindrada del motor
price	Precio del automóvil

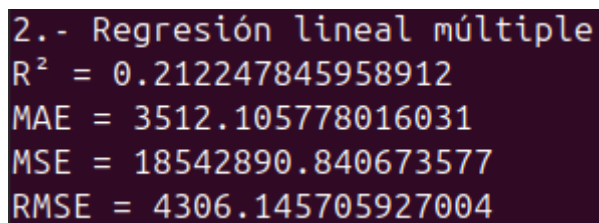
Preguntas

1. ¿Qué variable corresponde a la variable dependiente y cuáles deberían utilizarse como variables independientes para construir el modelo? Justifique su decisión utilizando evidencia obtenida del análisis de los datos.

R: *Para el caso de los automóviles, las variables independientes corresponden a los caballos de fuerza, la antigüedad, su kilometraje y el cilindrado del motor. El precio final del automóvil depende fuertemente de las demás variables, ya que, por ejemplo, un auto relativamente nuevo y con una potencia de motor considerable será mucho más caro que un vehículo ya usado y con potencia similar.*

2. ¿Puede confiarse en el modelo para predecir el precio de nuevos automóviles? Justifique su respuesta utilizando las métricas y el análisis que considere pertinentes.

R: *Para considerar el modelo confiable, es necesario el valor de las métricas estadísticas, las cuales determinarán qué tan acertada es la representación utilizada para estudiar el comportamiento de los datos. De acuerdo con este caso, y según los resultados obtenidos presentados en la imagen adjunta, el valor del parámetro R^2 es aproximadamente 0.21, lo cual se acerca más a 0 que a 1. A partir de esto, se concluye que el modelo **NO** es confiable para predecir el precio de un automóvil nuevo.*



```
2.- Regresión lineal múltiple
R² = 0.212247845958912
MAE = 3512.105778016031
MSE = 18542890.840673577
RMSE = 4306.145705927004
```

3. Si considera que el modelo es adecuado, estime el precio de un automóvil con las siguientes características: Horsepower = 165 HP; Age = 4 años; Mileage = 58.000 km; Engine Size = 2.0 L. Explique brevemente cómo obtuvo la predicción.

R: *De acuerdo al modelo diseñado, el valor de un nuevo automóvil con esas características debería ser, aproximadamente, de 19740.78 unidades monetarias. No obstante, dado que el modelo no es confiable (como se propuso en el inciso anterior), no es posible determinar si el resultado obtenido corresponde a una estimación válida o no.*